

数据范式

Thursday, July 17, 2025 20:52

数据范式以数据为驱动力，通过对建筑对象进行全面、结构化、标准化和数字化的表达，构建可计算、可共享、可重用的建设信息环境。与传统经验驱动模式相比，数据范式奠定了以计算机为主体、以算法为决策核心的工程管理新生态。数据范式是行为范式和产业范式的基础。

必须借鉴信息科学的成熟理论，从三个层次递进地对建筑信息进行“顶层设计”，即数据模型（Data Model）的建立。数据模型（Data Model）指的是一种用来组织、存储、管理和描述数据的抽象框架与结构^[1]。在BIM数据范式中，数据模型是构建所有信息与知识表达的技术核心。数据模型为我们提供了描述数据、组织数据和处理数据之间关系的框架，它分为概念、逻辑和物理三个层次，共同构成了数据范式的骨架。

一、概念数据模型：凝聚共识的顶层抽象

概念数据模型（Conceptual Data Model）是数据范式的最高层抽象，它立足于业务本身，用贴近人类自然语言的方式，定义了建筑世界中核心的实体（Entities）及其相互关系（Relationships）。它的目标，是在项目所有参与方（从业主、设计师到运营商）之间，就“我们到底在谈论什么”这一根本问题，建立一个不涉及具体技术实现的、共通的认知框架。

在这个层次，我们定义的是诸如“建筑”（Building）、“楼层”（Storey）、“空间”（Space）、“墙体”（Wall）、“门”（Door）、“泵”（Pump）等基本实体。同时，我们也定义它们之间的宏观关系，例如：一个“建筑”由多个“楼层”构成；一个“楼层”包含多个“空间”；一个“空间”被“墙体”所界定；一扇“门”必须被一面“墙体”所“承载”（Hosted By）。这一过程，本质上是对物理建筑世界的一次本体论（Ontology）构建。它看似简单，却至关重要，因为它确保了项目从一开始，所有人就在一个统一的语境下沟通，为后续更精细的数据定义奠定了坚实的基础。

二、逻辑数据模型：独立于平台的通用语言

如果说概念模型搭建了骨架，那么逻辑数据模型（Logical Data Model）则为其填充了血肉。它在概念模型的基础上，进一步详细定义了每个实体的属性（Attributes）、数据类型（Data Types）以及必须遵守的业务规则（Business Rules），但这一切都保持着技术中立性，即不依赖于任何特定的软件或数据库。

在建筑行业，IFC标准（Industry Foundation Classes）正是业界公认的最核心、最全面的逻辑数据模型。它试图为建筑世界中的几乎所有实体（如 IfcWall, IfcDoor, IfcPump）及其可能拥有的属性，提供一个全球统一的、开放的、标准化的定义。

三、物理数据模型：特定环境下的数据实现

物理数据模型（Physical Data Model）是数据范式的最底层，它描述了数据在特定软件、特定数据库或特定文件格式中究竟是如何被存储和组织的。例如，Autodesk Revit的.rvt文件、Bentley的.dgn文件，或是将BIM数据存储在SQL数据库中的表结构，都属于物理数据模型的范畴。

物理模型需要考虑存储效率、查询性能、数据压缩等具体的技术实现问题。不同BIM软件平台之间的“不兼容”，其根源往往就在于它们采用了不同的、专有的物理数据模型。这也反过来凸显了逻辑数据模型（如IFC）的巨大价值——它作为一种通用的“中间语言”，使得信息可以在不同的物理模型之间进行转译和交换，从而实现真正意义上的互操作性。

数据范式通过概念、逻辑、物理三层模型的构建，以及分类、字典、模板等技术手段的支撑，其最终目的是要实现建筑信息的“液态化”（Liquidity）。所谓液态化，是指数据可以像液体一样，自由、无损、无障碍地从一个容器（软件/平台）流淌到另一个容器，并能根据新容器的需要，重塑其形态（数据表达），但其本质（语义信息）始终不变。当信息实现了液态化，它才能真正地从设计的副产品，升华为可以驱动分析、优化、控制乃至交易的核心数字资产。

数据范式通过概念、逻辑、物理三层模型的构建，以及刀尖、字典、候补等几个阶段的支撑，其最终目的是要实现建筑信息的“液态化”（Liquidity）。所谓液态化，是指数据可以像液体一样，自由、无损、无障碍地从一个容器（软件/平台）流淌到另一个容器，并能根据新容器的需要，重塑其形态（数据表达），但其本质（语义信息）始终不变。当信息实现了液态化，它才能真正地从设计的副产品，升华为可以驱动分析、优化、控制乃至交易的核心数字资产。

参考文献：

[1] West, Matthew. (2011). Developing High Quality Data Models. Morgan Kaufmann.

[2] DAMA International. (2017). DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge (2nd ed.). Technics Publications.

[3] British Standards Institution. (2014). BS 1192-4:2014 - Collaborative production of information. BSI Standards.